CRONOGRAMA A 12 MESES — AUTOMATIZACIÓN DE PLANTA LÁCTEA

Proyecto Integrador APM 2026-2S como fase 1 de un proyecto de 12 meses · Cada columna del Gantt = 1 semana · Rojo = parada programada de planta · Quesos y leche UHT: solo análisis de rentabilidad antes de la entrega preliminar (16-oct); después el alcance es base común + línea de yogures + MES/ERP

Inicio del proy **21-Sep-2026**
Fecha de cort **10-Oct-2026**

Avance global **4.4%**
Leyenda: Avance · Pendiente · Parada

Fases (color) · barra roja = parada programada · columna amarilla = semana de la fecha de corte · celdas azules editables

ID	EDT	Actividad	Tipo	Responsable	Inicio	Fin	Días háb.	Predec.	% Avance	Estado
1	1	**PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO (12 MESES)**	Fase		24/09/26	08/08/27	212		4%	En curso
2	1.1	Repositorio GitHub bien estructurado	Tarea	D. Pinzón	24/09/26	28/09/26	3		100%	Completada
3	1.2	Reuniones de equipo, actas y seguimiento semanal	Tarea	Equipo	24/09/26	08/08/27	212		4%	En curso
4	1.3	EDT definitivo (consolidar las versiones del equipo)	Tarea	L. Mendoza	28/09/26	09/10/26	10		70%	En curso
5	1.4	Consulta con docentes sobre alcance, empresa y volumen	Tarea	Equipo	06/10/26	07/10/26	2		100%	Completada
6	1.5	Definición del volumen de producción de una empresa mediana	Tarea	D. Castro	07/10/26	14/10/26	5	5	30%	En curso
7	1.6	Constitución de la empresa y registro en Cámara de Comercio	Tarea	D. Castro	08/10/26	16/10/26	6	5	0%	En curso
8	1.7	Cronograma a 6 meses y matriz RACI	Tarea	D. Pinzón	07/10/26	13/10/26	4	4	30%	En curso
9	1.8	Gestión de riesgos y de cambios (plazos de equipos, paradas, alcance)	Tarea	Equipo	19/10/26	08/08/27	196		0%	Pendiente
10	1.9	Comités mensuales de seguimiento con el cliente	Tarea	Equipo	03/11/26	08/08/27	186		0%	Pendiente
11	2	**INVESTIGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA**	Fase		28/09/26	26/10/26	20		21%	En curso
12	2.1	Estado del arte que sustente la definición	Tarea	Equipo	28/09/26	16/10/26	14		30%	En curso
13	2.2	Caracterización de la planta: líneas, productos y presentaciones	Tarea	Equipo	28/09/26	14/10/26	12		50%	En curso
14	2.3	Contextualización de la empresa base en un municipio de la Sabana	Tarea	P. Arcila	07/10/26	15/10/26	6	5	10%	En curso
15	2.4	Distribución de planta (layout)	Tarea	P. Arcila	16/10/26	26/10/26	7	14	0%	Pendiente
16	2.5	Nivel tecnológico de la empresa base	Tarea	P. Arcila	07/10/26	15/10/26	6	5	0%	En curso
17	2.6	VSM de la planta base	Tarea	P. Arcila	07/10/26	15/10/26	6	5	0%	En curso
18	3	**LÍNEA DE YOGURES · INGENIERÍA Y MODELADO: CON FRUTA (FRESA), SIN SABOR, GRIEGO**	Fase		28/09/26	11/11/26	31		18%	En curso
19	3.1	Receta de yogur con fruta (fresa)	Tarea	D. Pinzón	28/09/26	05/10/26	6		100%	Completada
20	3.2	Verificación de receta: yogur sin sabor	Tarea	D. Pinzón	07/10/26	15/10/26	6	5	0%	En curso
21	3.3	Verificación de receta: yogur griego (incluye etapa de concentración)	Tarea	L. Mendoza	07/10/26	15/10/26	6	5	0%	En curso
22	3.4	Validación conjunta de las recetas de yogures con fuentes y docente	Tarea	Equipo	16/10/26	20/10/26	3	20, 21	0%	Pendiente
23	3.5	Diagrama de proceso de la línea de yogures	Tarea	J. Carreño	08/10/26	15/10/26	5		0%	En curso
24	3.6	Tiempos de residencia y transición entre etapas (yogures)	Tarea	D. Castro	28/09/26	16/10/26	14		50%	En curso
25	3.7	Capacidades y balance de materia por producto (yogures)	Tarea	D. Castro	21/10/26	27/10/26	5	6, 22	0%	Pendiente
26	3.8	Ajuste de maquinaria y equipos de yogures a los nuevos productos	Tarea	J. Carreño	16/10/26	21/10/26	4	23	0%	Pendiente
27	3.9	Sensores, actuadores, variables y comunicaciones (yogures)	Tarea	L. Mendoza	22/10/26	29/10/26	6	26, 22	0%	Pendiente
28	3.10	Enclavamientos y lógica de seguridad de la línea (retención térmica, desvío, CIP)	Tarea	L. Mendoza	30/10/26	05/11/26	4	27	0%	Pendiente
29	3.11	Indumentaria y BPM de las zonas de alto cuidado	Tarea	J. Carreño	22/10/26	26/10/26	3	26	0%	Pendiente
30	3.12	Diagrama P&ID de la línea de yogures (adaptar a nueva información)	Tarea	P. Arcila	30/09/26	16/10/26	12		30%	En curso
31	3.13	ISA-88 yogures: modelo físico (unidades, módulos de equipo y de control)	Tarea	P. Arcila	22/10/26	27/10/26	4	26, 30	0%	Pendiente
32	3.14	ISA-88 yogures: modelo de proceso y modelo procedimental (fases, estados, modos)	Tarea	L. Mendoza	21/10/26	27/10/26	5	22, 23	0%	Pendiente
33	3.15	ISA-88 yogures: recetas maestras por referencia de envase	Tarea	D. Pinzón	28/10/26	04/11/26	5	32, 31	0%	Pendiente
34	3.16	Registro de lote y trazabilidad de la línea de yogures	Tarea	L. Mendoza	06/11/26	11/11/26	4	33, 28	0%	Pendiente
35	4	**ARQUITECTURA ISA-95 E INTEGRACIÓN OT/IT (DISEÑO)**	Fase		16/10/26	13/11/26	20		0%	Pendiente
36	4.1	Estructura ISA-95 de la planta (niveles 0 a 4)	Tarea	P. Arcila	16/10/26	22/10/26	5	16	0%	Pendiente
37	4.2	Arquitectura de comunicaciones y red OT/IT	Tarea	P. Arcila	23/10/26	29/10/26	5	36	0%	Pendiente
38	4.3	Flujo de información entre sistemas OT e IT	Tarea	P. Arcila	30/10/26	05/11/26	4	37	0%	Pendiente
39	4.4	Recursos compartidos de la base común con la línea de yogures (arbitraje)	Tarea	L. Mendoza	11/11/26	13/11/26	3	33	0%	Pendiente
40	5	**ANÁLISIS DE RENTABILIDAD POR LÍNEA Y SELECCIÓN DE LA LÍNEA A AUTOMATIZAR**	Fase		07/10/26	15/10/26	6		0%	En curso
41	5.1	Datos de quesos (mozzarella, quesillo, doble crema): rendimiento, lote, vida útil y precio de venta	Tarea	L. Mendoza	07/10/26	09/10/26	3		0%	En curso
42	5.2	Datos de leche UHT (entera, descremada, chocolate): envases por lote, vida útil y precio de venta	Tarea	D. Pinzón	07/10/26	09/10/26	3		0%	En curso
43	5.3	Capacidad, uso de equipos y cuellos de botella actuales de las tres líneas	Tarea	J. Carreño	07/10/26	09/10/26	3		0%	En curso
44	5.4	Costos variables y margen por referencia: yogures, quesos y leche UHT	Tarea	D. Castro	13/10/26	14/10/26	2	41, 42	0%	Pendiente
45	5.5	Inversión estimada de automatización y retorno (payback) por línea	Tarea	P. Arcila	13/10/26	14/10/26	2	43	0%	Pendiente
46	5.6	Matriz de rentabilidad y selección de la línea a automatizar (yogures)	Tarea	Equipo	15/10/26	15/10/26	1	44, 45	0%	Pendiente
47	6	**ANÁLISIS DE PROCESO, SIMULACIÓN E INDICADORES**	Fase		28/09/26	08/08/27	210		20%	En curso
48	6.1	Tiempos de transporte entre etapas y entre bandas (planta)	Tarea	D. Castro	28/09/26	16/10/26	14		30%	En curso
49	6.2	Diagramas de proceso del sitio completo	Tarea	J. Carreño	28/09/26	16/10/26	14		40%	En curso
50	6.3	VSM actual (antes de la automatización)	Tarea	D. Castro	28/09/26	16/10/26	14		40%	En curso
51	6.4	Revisión y ajuste del modelo de simulación en Tecnomatix	Tarea	J. Carreño	05/10/26	16/10/26	9		30%	En curso
52	6.5	Simulación del escenario actual (línea de yogures)	Tarea	J. Carreño	19/10/26	23/10/26	5	51, 49	0%	Pendiente
53	6.6	Propuesta de automatización (escenario propuesto)	Tarea	L. Mendoza	06/11/26	12/11/26	5	38, 27	0%	Pendiente
54	6.7	VSM propuesto (después de la automatización)	Tarea	D. Castro	13/11/26	20/11/26	5	53, 50	0%	Pendiente
55	6.8	Simulación del escenario propuesto (línea de yogures)	Tarea	J. Carreño	13/11/26	20/11/26	5	53, 52	0%	Pendiente
56	6.9	Indicadores simulados antes vs. después: OEE, Takt Time, Throughput, MLT, utilización	Tarea	J. Carreño	23/11/26	26/11/26	4	55, 54	0%	Pendiente
57	6.10	Medición real de indicadores tras la implementación (yogures)	Tarea	J. Carreño	14/07/27	01/08/27	12	91	0%	Pendiente
58	6.11	Comparación real vs. simulado y ajuste del modelo	Tarea	J. Carreño	01/08/27	08/08/27	5	57	0%	Pendiente
59	7	**ANÁLISIS ECONÓMICO, PROPUESTA DE VALOR Y CONTRATACIÓN**	Fase		13/11/26	08/08/27	178		0%	Pendiente
60	7.1	Presupuesto de inversión de la automatización (base común y línea de yogures)	Tarea	D. Castro	13/11/26	20/11/26	5	53	0%	Pendiente
61	7.2	Flujo de caja a 12 meses	Tarea	D. Castro	23/11/26	25/11/26	3	60	0%	Pendiente
62	7.3	Indicadores financieros	Tarea	D. Castro	26/11/26	27/11/26	2	61	0%	Pendiente
63	7.4	Propuesta de valor y oferta comercial	Tarea	D. Castro	30/11/26	03/12/26	4	62, 55	0%	Pendiente
64	7.5	◆ **Hito 1: Aprobación de la inversión por el cliente y firma del contrato de implementación**	Hito		16/12/26	16/12/26	1	63	0%	Pendiente
65	7.6	Seguimiento de presupuesto y flujo de caja reales	Tarea	Equipo	21/12/26	08/08/27	154	64	0%	Pendiente
66	8	**IMPLEMENTACIÓN · BASE COMÚN: RECEPCIÓN, TRATAMIENTO, SILOS, CIP Y RED OT/IT**	Fase		28/10/26	06/05/27	128		0%	Pendiente
67	8.1	Especificación técnica y solicitud de ofertas de equipos de la base común	Tarea	P. Arcila	28/10/26	13/11/26	12	25	0%	Pendiente
68	8.2	Evaluación de ofertas y órdenes de compra (base común)	Tarea	D. Castro	21/12/26	05/01/27	10	67, 64	0%	Pendiente
69	8.3	Fabricación y entrega de equipos de la base común (plazo del proveedor)	Tarea	Proveedor	06/01/27	17/03/27	50	68	0%	Pendiente
70	8.4	Red OT/IT, servidores y ciberseguridad: instalación y configuración	Tarea	L. Mendoza	21/12/26	27/01/27	25	38, 64	0%	Pendiente
71	8.5	Programación de PLC de la base común (recepción, tratamiento, silos)	Tarea	L. Mendoza	06/01/27	10/02/27	25	68	0%	Pendiente
72	8.6	SCADA de la base común	Tarea	J. Carreño	28/01/27	24/02/27	20	68, 70	0%	Pendiente
73	8.7	Montaje mecánico, eléctrico e instrumentación de la base común	Tarea	P. Arcila	18/03/27	19/04/27	20	69	0%	Pendiente
74	8.8	Plan de parada y contingencia (inventario previo, reprogramación, ventana acordada con el cliente)	Tarea	D. Pinzón	18/03/27	05/04/27	10	69	0%	Pendiente
75	8.9	**PARADA PROGRAMADA DE PLANTA · cut-over de la base común (breve, no cero)**	Parada	D. Pinzón	20/04/27	22/04/27	3	73, 71, 74	0%	Pendiente
76	8.10	Pruebas de aceptación y arranque de la base común	Tarea	L. Mendoza	23/04/27	06/05/27	10	75	0%	Pendiente
77	9	**IMPLEMENTACIÓN · LÍNEA DE YOGURES (FOCO)**	Fase		30/10/26	19/07/27	174		0%	Pendiente
78	9.1	Especificación técnica: fermentadores, preparación de base, saborización y llenadoras	Tarea	P. Arcila	30/10/26	23/11/26	15	27, 25	0%	Pendiente
79	9.2	Evaluación de ofertas, contratación y órdenes de compra de equipos de yogures	Tarea	D. Castro	21/12/26	13/01/27	15	78, 64	0%	Pendiente
80	9.3	Fabricación y entrega de equipos de yogures (plazo del proveedor)	Tarea	Proveedor	14/01/27	12/04/27	60	79	0%	Pendiente
81	9.4	Programación de fases ISA-88 en PLC: preparación de base, fermentación y saborización	Tarea	L. Mendoza	14/01/27	24/02/27	30	79, 34	0%	Pendiente
82	9.5	Pruebas de la lógica en el gemelo digital (FAT virtual)	Tarea	J. Carreño	25/02/27	10/03/27	10	81	0%	Pendiente
83	9.6	HMI/SCADA de la línea de yogures (estados, comandos, modos y alarmas)	Tarea	J. Carreño	25/02/27	29/03/27	20	79, 72	0%	Pendiente
84	9.7	Montaje mecánico y de tuberías sanitarias de la línea	Tarea	P. Arcila	13/04/27	11/05/27	20	80	0%	Pendiente
85	9.8	Instalación eléctrica, instrumentación y comunicaciones de la línea	Tarea	L. Mendoza	13/04/27	11/05/27	20	80	0%	Pendiente
86	9.9	Pruebas en frío y precomisionado (sin producto)	Tarea	J. Carreño	12/05/27	21/05/27	8	84, 85, 82, 83	0%	Pendiente
87	9.10	Capacitación de operadores y mantenimiento	Tarea	D. Pinzón	24/05/27	03/06/27	8	86	0%	Pendiente
88	9.11	**PARADA PROGRAMADA DE LA LÍNEA DE YOGURES · cut-over (breve)**	Parada	D. Pinzón	24/05/27	26/05/27	3	86, 76	0%	Pendiente
89	9.12	Validación de limpieza (CIP), BPM e inocuidad	Tarea	D. Pinzón	27/05/27	03/06/27	5	88	0%	Pendiente
90	9.13	Arranque con producto y pruebas de aceptación en sitio (SAT)	Tarea	L. Mendoza	04/06/27	18/06/27	10	89	0%	Pendiente
91	9.14	Estabilización y puesta a punto (rampa de producción)	Tarea	D. Pinzón	21/06/27	19/07/27	20	90	0%	Pendiente
92	10	**MES Y ERP · REQUERIMIENTOS, INTEGRACIÓN Y TRAZABILIDAD**	Fase		06/10/26	02/07/27	181		0%	En curso
93	10.1	Requerimientos del MES: órdenes, lotes, cantidades, calidad, paradas, trazabilidad e indicadores	Tarea	D. Pinzón	06/10/26	14/10/26	6	19	0%	En curso
94	10.2	Selección de la plataforma MES y revisión del ERP del cliente (SAP)	Tarea	P. Arcila	15/10/26	28/10/26	10	93	0%	Pendiente
95	10.3	Diseño de la integración MES–ERP según ISA-95 (niveles 3 y 4)	Tarea	P. Arcila	06/11/26	20/11/26	10	94, 38	0%	Pendiente
96	10.4	Implementación del MES piloto en yogures: órdenes de producción, lotes y recetas de control	Tarea	D. Pinzón	21/12/26	03/02/27	30	95, 64	0%	Pendiente
97	10.5	Integración MES–SCADA/PLC (OPC UA): datos de lote, estados y paradas	Tarea	L. Mendoza	30/03/27	19/04/27	15	96, 72, 83	0%	Pendiente
98	10.6	Integración MES–ERP: órdenes de producción, inventarios y costos	Tarea	L. Mendoza	04/02/27	03/03/27	20	96	0%	Pendiente
99	10.7	Trazabilidad y genealogía de lotes (leche base a producto terminado)	Tarea	D. Pinzón	20/04/27	03/05/27	10	97, 98	0%	Pendiente
100	10.8	Tablero de indicadores (OEE, paradas, calidad, cantidades programadas vs. producidas)	Tarea	J. Carreño	20/04/27	03/05/27	10	97	0%	Pendiente
101	10.9	Pruebas integrales y puesta en marcha del MES–ERP con producción real de yogures	Tarea	Equipo	21/06/27	02/07/27	10	99, 100, 90	0%	Pendiente
102	11	**ENTREGABLES Y CIERRE**	Fase		05/10/26	08/08/27	205		8%	En curso
103	11.1	Diapositivas de la primera entrega	Tarea	D. Pinzón	05/10/26	09/10/26	5		60%	En curso
104	11.2	Fotos para la presentación y retoque	Tarea	P. Arcila	07/10/26	09/10/26	3		10%	En curso
105	11.3	Decisión y producción del video	Tarea	Equipo	09/10/26	16/10/26	5		0%	En curso
106	11.4	Consolidación del documento previo a la firma del contrato (diseño de la línea de yogures, ISA-95 y MES/ERP)	Tarea	D. Pinzón	27/11/26	03/12/26	5	56, 39, 34, 95	0%	Pendiente
107	11.5	Revisión de consistencia entre ISA-88, ISA-95, MES/ERP y simulación	Tarea	P. Arcila	04/12/26	07/12/26	2	106	0%	Pendiente
108	11.6	Preparación de la sustentación del semestre	Tarea	Equipo	09/12/26	11/12/26	3	107	0%	Pendiente
109	11.7	Informe de avance intermedio del proyecto (hito de mitad de año)	Tarea	D. Pinzón	07/05/27	14/05/27	5	76	0%	Pendiente
110	11.8	Evaluación de resultados y lecciones aprendidas	Tarea	Equipo	18/07/27	25/07/27	4	58	0%	Pendiente
111	11.9	Cierre del proyecto y entrega al cliente	Tarea	D. Castro	25/07/27	08/08/27	10	110, 65	0%	Pendiente
112	H1	◆ **Hito 2: Alcance, volumen y línea a automatizar definidos**	Hito		16/10/26	16/10/26	1	6, 7, 46	0%	Pendiente
113	H2	◆ **Hito 3: Recetas de los tres yogures validadas**	Hito		11/10/26	11/10/26	0	22	0%	Pendiente
114	H3	◆ **Hito 4: Entrega preliminar de la propuesta**	Hito		16/10/26	16/10/26	1	46	0%	Pendiente
115	H4	◆ **Hito 5: Ingeniería de la línea de yogures, ISA-95 y diseño MES/ERP completos**	Hito		20/11/26	20/11/26	1	34, 39, 95	0%	Pendiente
116	H5	◆ **Hito 6: Entrega final previa a firma**	Hito		11/12/26	11/12/26	1	108	0%	Pendiente
117	H6	◆ **Hito 7: Base común operativa tras la parada breve**	Hito		06/05/27	06/05/27	1	76	0%	Pendiente
118	H7	◆ **Hito 8: Línea de yogures en operación (SAT aprobado)**	Hito		18/06/27	18/06/27	1	90	0%	Pendiente
119	H8	◆ **Hito 9: MES–ERP en producción con yogures**	Hito		02/07/27	02/07/27	1	101	0%	Pendiente
120	H9	◆ **Hito 10: Cierre del proyecto y entrega al cliente**	Hito		08/08/27	08/08/27	0	111	0%	Pendiente